

PRÁCTICA # 5

FUNCIONAMIENTO DE FILTROS ACTIVOS.

OBJETIVOS

- Analizar los efectos de un filtro activo en una señal de ruido; desde el punto de vista de su ganancia; a través de mediciones contrastadas con el osciloscopio.
- Identificar la funcionalidad de cada etapa que conforma un circuito acondicionador; a través del análisis crítico contrastado con las mediciones en cada uno de los puntos medidos del circuito.
- Observar y experimentar la respuesta de un amplificador de dos etapas.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

PROCEDIMIENTO 1: Filtro Activo.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ✓ Fuente DC | ✓ U2: LM358. |
| ✓ Multímetro | ✓ R1= 10 [K Ω]. |
| ✓ Osciloscopio. | ✓ R2 = 10 [K Ω]. |
| ✓ Generador de funciones. | ✓ R3 = 10 [K Ω]. |
| ✓ Termocupla. | ✓ R4 = 1[K Ω]. |
| ✓ Transmisor universal. | ✓ C1 = 10[nF]. |
| ✓ U1: LM358. | |

PROCEDIMIENTO 2: Acondicionador de señal.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Generador de funciones. | ✓ U1: LM358. |
| ✓ Osciloscopio. | ✓ U2: LM358. |
| ✓ Fuente DC. | ✓ R1= 10[K Ω]. |
| ✓ Multímetro. | ✓ R2= 5 [K Ω]. |
| ✓ Termocupla. | ✓ R6=Pot = 10[K Ω]. |
| ✓ Transmisor universal. | ✓ R3 = R4 = R5 = 10[K Ω]. |

INTRODUCCION

Los OPAMPs son circuitos integrados, que se caracterizan por tener dos entradas: (+)No inversora e (-)Inversora; y una salida, como se muestra en la Figura 1. La entrada se caracteriza por tener una alta impedancia; mientras que la salida se caracteriza por tener baja impedancia; y finalmente una ganancia de lazo abierto muy grande, que en términos ideales se puede considerar como infinita.

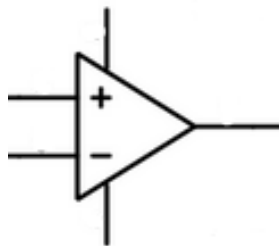


Figura 1: Simbología de un OPAMP.

CONFIGURACIONES BÁSICAS.

Amplificador Inversor.

La ganancia de voltaje es negativa y por lo tanto genera un desfase de 180 grados respecto a la señal de entrada.

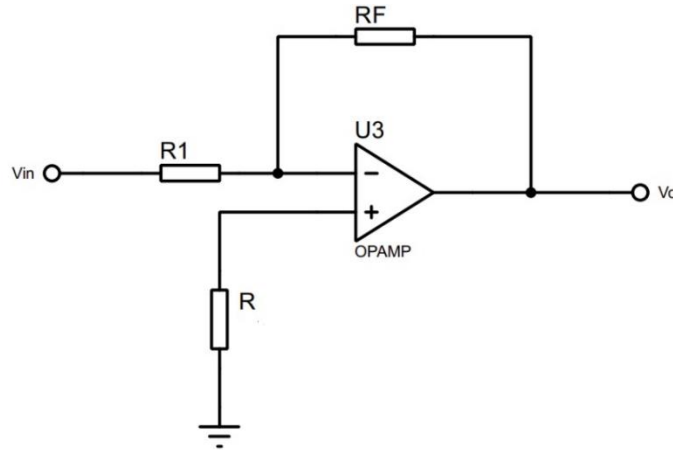


Figura 2: Amplificador Inversor.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_F}{R_1}$$

Amplificador No inversor.

La ganancia de voltaje es siempre positiva; por lo tanto, la salida y la entrada se encuentra en fase; pero la salida siempre será por lo menos igual en magnitud a la señal de entrada.

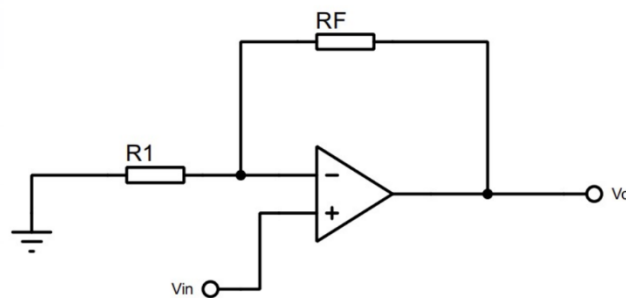


Figura 3: Amplificador No Inversor.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \left[1 + \frac{R_F}{R_1} \right]$$

Sumador inversor.

Es una configuración de un OPAMP donde se suman todas las señales de entrada, con su respectiva ganancia de un amplificador inversor.

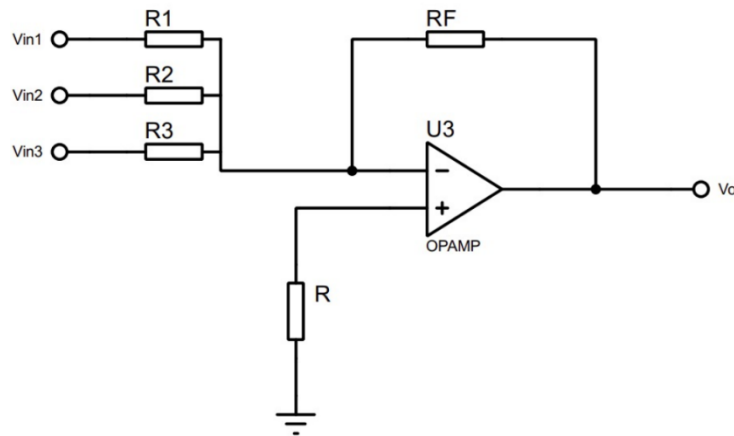


Figura 4: Sumador inversor.

$$V_o = -\frac{R_F}{R_1} V_{in1} - \frac{R_F}{R_2} V_{in2} - \frac{R_F}{R_3} V_{in3}$$

Restador.

Es una configuración que permite realizar la resta entre dos señales.

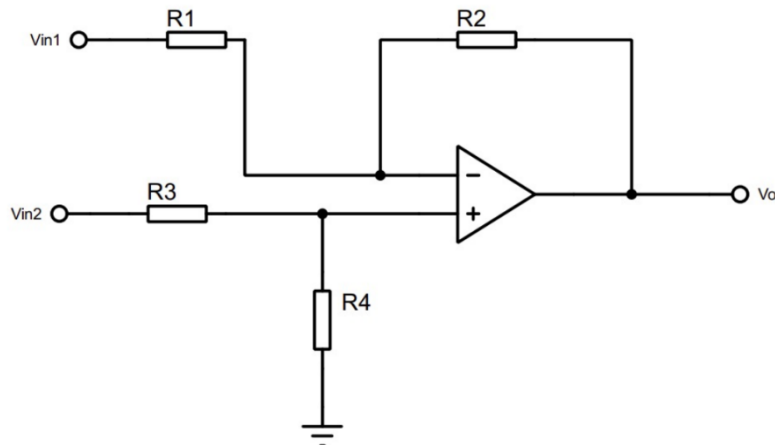


Figura 5: Restador.

$$V_o = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) V_{in2} - \frac{R_2}{R_1} V_{in1}$$

Observe que si $R_4 = R_2$ y $R_1 = R_3$, entonces la salida resulta una en una resta directa entre la señal de entrada 2 y la señal de entrada 1.

Filtro pasa alto

De manera general este filtro solo permite el paso de aquellas señales que tengan una frecuencia mayor a la frecuencia de corte en baja; mientras las demás señales se ven atenuadas.

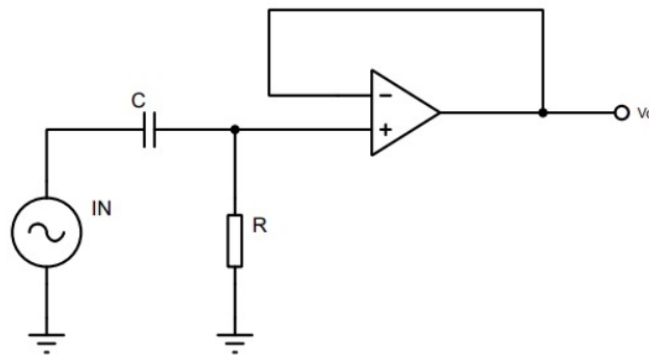


Figura 6: Filtro pasa alto de ganancia unitaria.

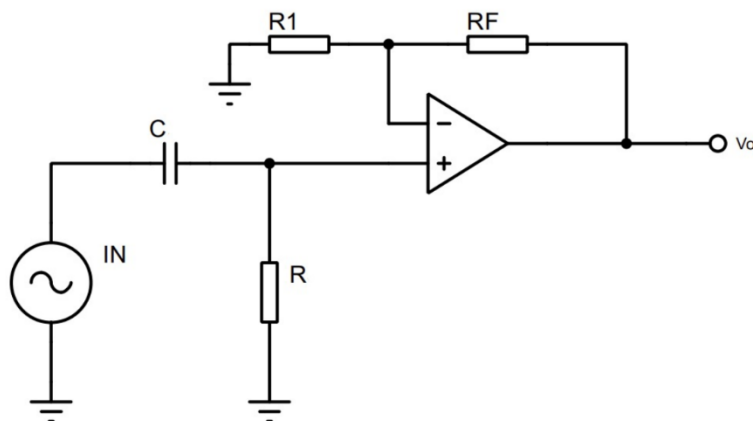


Figura 7: Filtro pasa alto con etapa de ganancia No inversora.

La frecuencia de corte en baja se la determina a través del circuito RC, como se muestra a continuación:

$$f_L = \frac{1}{2\pi RC}$$

Filtro pasa bajo.

De manera general este filtro sólo permite el paso de aquellas señales que tengan una frecuencia menor a la frecuencia de corte en alta; mientras las demás señales se ven atenuadas.

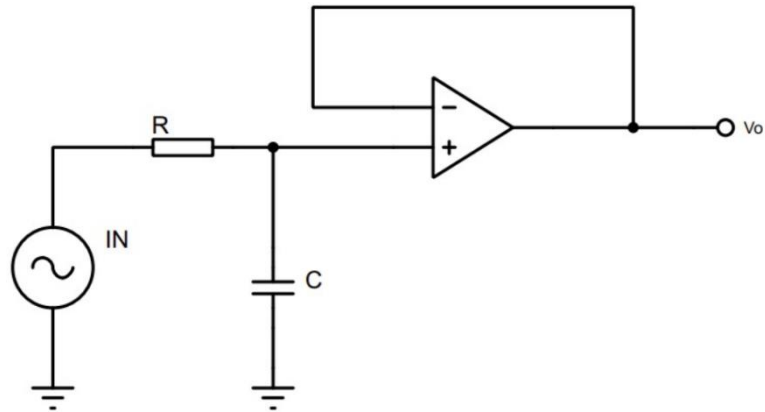


Figura 8: Filtro pasa bajo con ganancia unitaria.

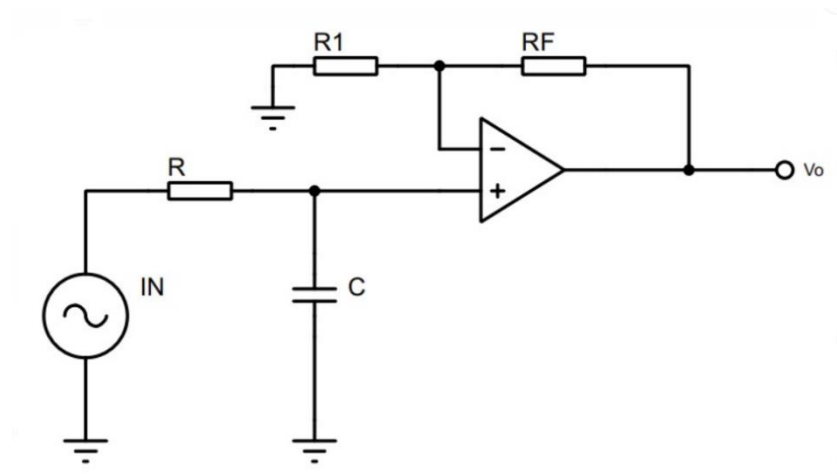


Figura 9: Filtro pasa bajo con ganancia inversora.

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC}$$

PRE -PRÁCTICA # 5

FUNCIONAMIENTO DE FILTROS ACTIVOS.

Estudiante:

PROCEDIMIENTOS.

Acondicionamiento de señales

1. Armar el circuito de la Figura 10. *Para efectos de simulación*, usar una fuente DC a la que se le varia manualmente el voltaje de 0 a 10V como representación del funcionamiento del transmisor universal.
2. Realizar las conexiones en la fuente DC, de tal manera que se obtenga una fuente dual de 15V.
3. Ajustar el potenciómetro R6, de tal manera que se obtenga a la salida del acondicionador salidas en el rango de -5V a 5V cuando el transmisor trabaje en el rango de 0V a 10V; respectivamente.
4. Llenar la Tabla 1 y responder las preguntas.

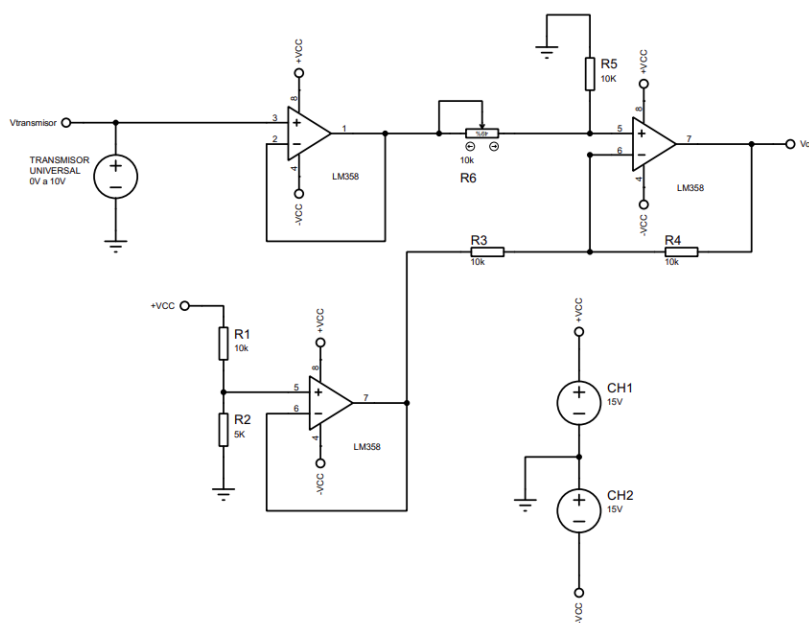


Figura 10: Circuito acondicionador.

Filtro activo.

1. Armar el circuito de la Figura 11. **Para efectos de simulación**, usar una fuente DC con voltaje fijo de 5V, como representación del funcionamiento del transmisor universal.
2. Configurar en el generador de funciones una señal sinusoidal de 2Vpp para el ruido. La frecuencia se debe ir variando desde los 10KHz hasta 1MHz como se solicita en la sección de análisis de resultados.
3. Conectar las puntas del osciloscopio en los nodos “Vsum” y “Vo”.
4. Llenar la Tabla 2 y contestar las preguntas.

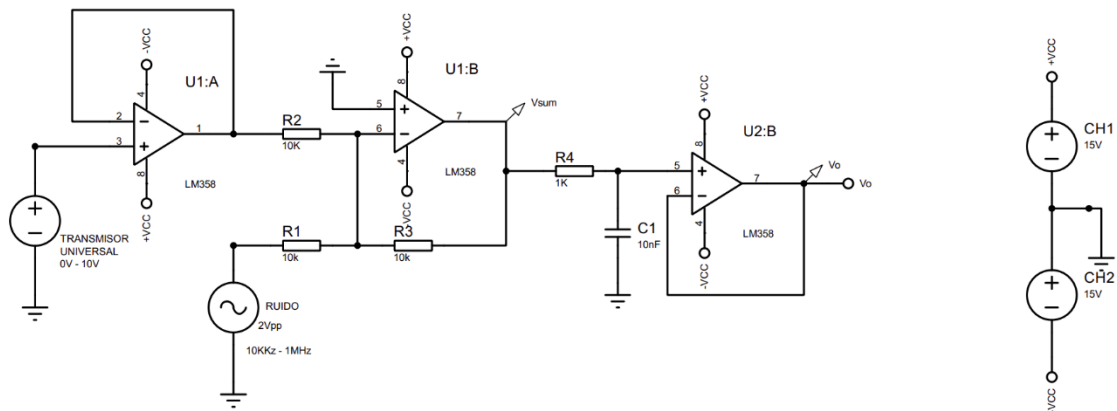


Figura 11: Acondicionamiento para ruidos de alta frecuencia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla #1

Vin	Vo
0V	-5V
1V	
2V	
4V	
5V	
7V	
8V	
10V	5V

Tabla #2

Frecuencia del ruido.	Vo(pp)	Vsum(pp)	Gain normalizada: Vop/Vsump	Gain[db]: $20 \cdot \log(Vop/Vsump)$	Vsum (DC)	Vo (DC)
10KHz						
50KHz						
100KHz						
1MHz						

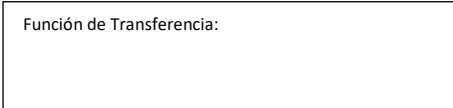
PREGUNTAS

- Del procedimiento #1, a cuánto se debe ajustar el potenciómetro R6 para cumplir con las especificaciones que se solicita?
- Del procedimiento #1, escriba la función de transferencia que relaciona la salida del circuito "Vo" con la entrada Vin del transmisor universal y luego gráfíquela detallando las intersecciones y pendiente.

Gráfica de Vo vs Vin:



Función de Transferencia:



- Del procedimiento #1, analice y explique la funcionalidad de las resistencias R2 y R6 en la función de transferencia del circuito acondicionador.

4. Del procedimiento #2, ¿qué tipo de filtro se está utilizando y cuál es su frecuencia de corte?

5. Del procedimiento #2, ¿cuál es la ganancia aproximada en decibels en la región pasa banda?

6. Del procedimiento #2, explique ¿por qué razón existe un voltaje DC durante todo el barrido de frecuencia?